Solución de la pregunta 22

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · ECUACIONES EN PROBLEMAS DE MEZCLAS

¿Cuántos litros de agua hay que agregar a 10 L de una solución al 30 % de alcohol para que quede al 20 %?

A) 2

B) 5

C) 10

D) 15

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Calcula el alcohol**
   $0{,}3 \cdot 10 = 3$ L.
2. **Plantea**
   $\frac{3}{10+x} = 0{,}2$.
3. **Resuelve**
   $3 = 2 + 0{,}2x \Rightarrow x = 5$ L.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula el 20 % de 10.

C) Duplica el volumen.

D) Plantea 3 = 0,2x sin sumar los 10 L iniciales.

Idea clave. El soluto no cambia al agregar agua; plantea soluto / volumen total = nuevo porcentaje.